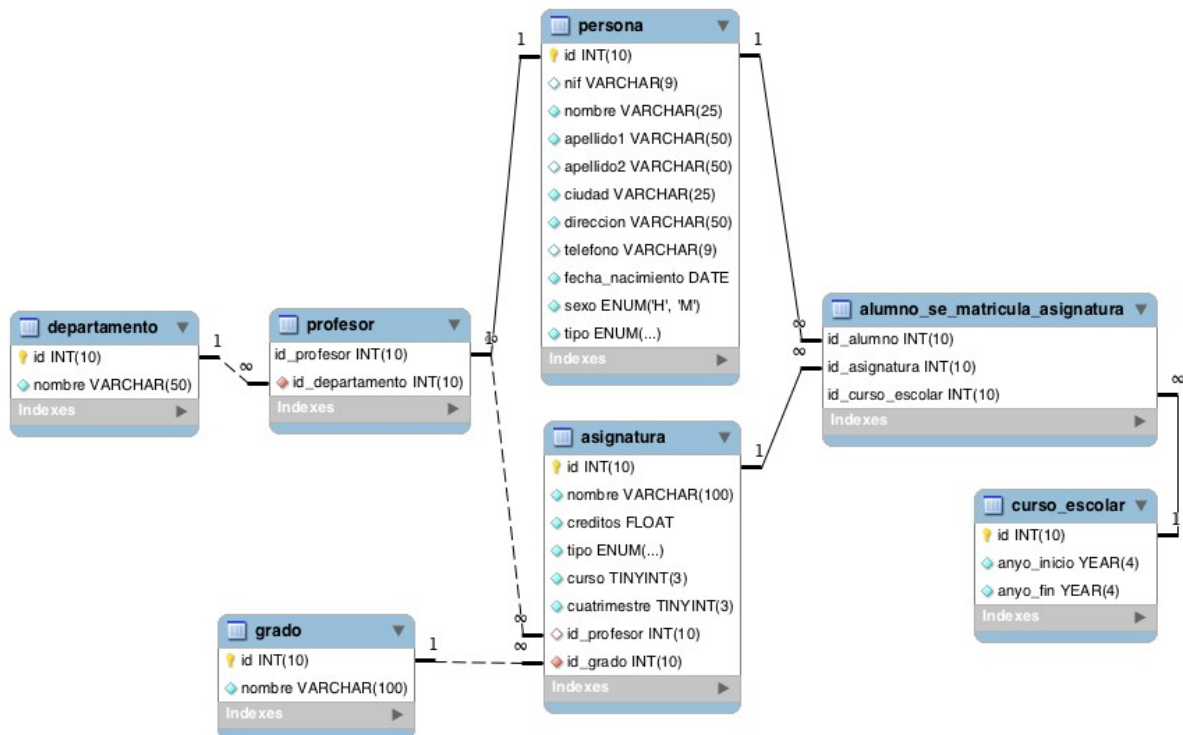


Consultas con Group By, Having, F.Agregación en BD Universidad



- Devuelve el número total de alumnas que hay.
`select count(*) as Alumnas from persona where sexo = 'M';`
- Calcula cuántos alumnos nacieron en 1999.
`select count(*) as Alumnos_1999 from persona where year(fecha_nacimiento) = 1999;`
- Calcula cuántos profesores hay en cada departamento. El resultado sólo debe mostrar dos columnas, una con el nombre del departamento y otra con el número de profesores que hay en ese departamento. El resultado sólo debe incluir los departamentos que tienen profesores asociados y deberá estar ordenado de mayor a menor por el número de profesores.
`select d.nombre as departamento, count(*) as profesores from departamento d join profesor p on d.id = p.id_departamento group by d.id order by 2 desc;`
- Devuelve un listado con todos los departamentos y el número de profesores que hay en cada uno de ellos. Tenga en cuenta que pueden existir departamentos que no tienen profesores asociados. Estos departamentos también tienen que aparecer en el listado.
`select d.nombre as departamento, count(p.id_profesor) as profesores from departamento d left join profesor p on d.id = p.id_departamento group by d.id order by 2 desc;`
- Devuelve un listado con el nombre de todos los grados existentes en la base de datos y el número de asignaturas que tiene cada uno. Tenga en cuenta que pueden existir grados que no tienen asignaturas asociadas. Estos grados también tienen que aparecer en el listado. El resultado deberá estar ordenado de mayor a menor por el número de asignaturas.
`select g.nombre grado, count(a.id) asignaturas from grado g left join asignatura a on g.id = a.id_grado group by g.id order by 2 desc;`

6. Devuelve un listado con el nombre de todos los grados existentes en la base de datos y el número de asignaturas que tiene cada uno, de los grados que tengan más de 40 asignaturas asociadas.

```
select g.nombre grado, count(a.id) asignaturas from grado g left join
asignatura a on g.id = a.id_grado group by g.id having count(a.id) > 40 order by 2
desc;
```

7. Devuelve un listado que muestre el nombre de los grados y la suma del número total de créditos que hay para cada tipo de asignatura. El resultado debe tener tres columnas: nombre del grado, tipo de asignatura y la suma de los créditos de todas las asignaturas que hay de ese tipo.

```
select g.nombre grado, a.tipo tipoAsignatura, count(a.creditos) creditos from
grado g join asignatura a on g.id = a.id_grado group by g.id, a.tipo order by 3 desc;
```

8. Devuelve un listado que muestre cuántos alumnos se han matriculado de alguna asignatura en cada uno de los cursos escolares. El resultado deberá mostrar dos columnas, una columna con el año de inicio del curso escolar y otra con el número de alumnos matriculados.

```
select concat(c.anyo_inicio,'-',c.anyo_fin) Curso_Escolar, count(*) Alumnos
from curso_escolar c join alumno_se_matricula_asignatura a on c.id =
a.id_curso_escolar group by c.id;
```

9. Devuelve un listado con el número de asignaturas que imparte cada profesor. El listado debe tener en cuenta aquellos profesores que no imparten ninguna asignatura. El resultado mostrará cinco columnas: id, nombre, primer apellido, segundo apellido y número de asignaturas. El resultado estará ordenado de mayor a menor por el número de asignaturas.

```
select p.id, p.nombre, p.apellido1, p.apellido2, count(a.id) asignaturas from
profesor pr join persona p on pr.id_profesor = p.id join asignatura a on pr.id_profesor
= a.id_profesor group by pr.id_profesor;
```